均保持不变.

易知

$$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X}_n)^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2-(\overline{X}_n)^2.$$

由本节第 18 题知$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2\xrightarrow{P}\sigma^2$.又因为

$$\overline{X}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=0,$$

所以由本节第 2 题(2) 知$(\overline{X}_n)^2\xrightarrow{P}0$.最后由本节第 2 题(1) 知

$$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2-(\overline{X}_n)^2\xrightarrow{P}\sigma^2,$$

结论得证.

20. 将n个编号为1至n的球放入n个编号为1至n的盒子中,每个盒子只能放一个球,记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{编号为 } i \text{ 的球放入编号为 } i \text{ 的盒子},\\ 0, & \text{反之}.\end{cases}$$

$S_n=\sum_{i=1}^{n}X_i$,试证明:

$$\frac{S_n-E(S_n)}{n}\xrightarrow{P}0.$$

证　这是一个配对模型,由习题 3.4 第 25 题知:

$E(S_n)=1,\mathrm{Var}(S_n)=1$.所以由切比雪夫不等式,对任意$\varepsilon>0$,有

$$P\left(\left|\frac{S_n-E(S_n)}{n}\right|\geqslant\varepsilon\right)\leqslant\frac{1}{n^2\varepsilon^2}\longrightarrow 0,$$

即$\frac{S_n-E(S_n)}{n}\xrightarrow{P}0$.

§4.2　特征函数

内容概要

1. 特征函数的定义　设X是一个随机变量,称$\varphi(t)=E(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX})$为$X$的特征函数,其表达式如下

$$\varphi(t)=E(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX})=\begin{cases}\sum\limits_{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx_i}P(X=x_i), & \text{在离散场合},\\ \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}p(x)\,\mathrm{d}x, & \text{在连续场合},\end{cases}\qquad -\infty<t<\infty.$$

由于$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}|=\sqrt{\cos^2tx+\sin^2tx}=1$,所以随机变量$X$的特征函数$\varphi(t)$总是存在的.

利用欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可把不少问题中的复变函数问题转化为实变函数问题进行处理.

上述由密度函数 $p(x)$ 求其特征函数的公式常称傅里叶变换.

2. 特征函数的性质

(1) $|\varphi(t)|\leqslant\varphi(0)=1$;

(2) $\varphi(-t)=\overline{\varphi(t)}$,其中 $\overline{\varphi(t)}$ 表示 $\varphi(t)$ 的共轭;

(3) 若 $Y=aX+b$,其中 a,b 是常数,则 $\varphi_Y(t)=e^{ibt}\varphi_X(at)$;

(4) 若 X 与 Y 是相互独立的随机变量,则 $\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)$;

(5) 若 $E(X^l)$ 存在,则 $\varphi(t)$ 可 l 次求导,且对 $1\leqslant k\leqslant l$,有 $\varphi^{(k)}(0)=i^kE(X^k)$;

(6) **一致连续性** 特征函数 $\varphi(t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上一致连续;

(7) **非负定性** 特征函数 $\varphi(t)$ 是非负定的,即对任意正整数 n,及 n 个实数 $t_1,t_2,\cdots,t_n$ 和 n 个复数 $z_1,z_2,\cdots,z_n$,有 $\sum\limits_{k=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\varphi(t_k-t_j)z_k\overline{z_j}\geqslant 0$;

(8) **逆转公式** 设 $F(x)$ 和 $\varphi(t)$ 分别为随机变量 X 的分布函数和特征函数,则对 $F(x)$ 的任意两个连续点 $x_1<x_2$,有

$$F(x_2)-F(x_1)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-itx_1}-e^{-itx_2}}{it}\varphi(t)\,dt;$$

(9) **唯一性定理** 随机变量的分布函数由其特征函数唯一决定.

(10) 若连续随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$,特征函数为 $\varphi(t)$.如果 $\int_{-\infty}^{\infty}|\varphi(t)|\,dt<\infty$,则

$$p(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}\varphi(t)\,dt.$$

这个公式又称傅里叶逆变换.

(11) 分布函数序列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$ 的充要条件是 $\{F_n(x)\}$ 的特征函数序列 $\{\varphi_n(t)\}$ 收敛于 $F(x)$ 的特征函数 $\varphi(t)$.

3. 常用分布的特征函数表

分　布	分布列 p_k 或分布密度 $p(x)$	特征函数 $\varphi(t)$
单点分布	$P(X=a)=1$	e^{ita}
0-1 分布	$p_k=p^kq^{1-k},q=1-p,k=0,1$	$pe^{it}+q$
二项分布 $b(n,p)$	$p_k=\binom{n}{k}p^kq^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n$	$(pe^{it}+q)^n$
泊松分布 $P(\lambda)$	$p_k=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\quad k=0,1,\cdots$	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$
几何分布 $Ge(p)$	$p_k=pq^{k-1},\quad k=1,2,\cdots$	$\frac{p}{1-qe^{it}}$

续表

分　布	分布列 p_k 或分布密度 $p(x)$	特征函数 $\varphi(t)$
负二项分布 $Nb(r,p)$	$p_k=\binom{k-1}{r-1}p^r q^{k-r},\quad k=r,r+1,\cdots$	$\left(\frac{p}{1-qe^{it}}\right)^r$
均匀分布 $U(a,b)$	$p(x)=\frac{1}{b-a},\quad a<x<b$	$\frac{e^{ibt}-e^{iat}}{it(b-a)}$
均匀分布 $U(-a,a)$	$p(x)=\frac{1}{2a},\quad -a<x<a$	$\frac{\sin at}{at}$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$	$\exp\left\{i\mu t-\frac{\sigma^2t^2}{2}\right\}$
标准正态分布 $N(0,1)$	$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}$	$e^{-t^2/2}$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$p(x)=\lambda e^{-\lambda x},\quad x\geqslant 0$	$\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-1}$
伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$	$p(x)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},\quad x\geqslant 0$	$\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha}$
$\chi^2(n)$ 分布	$p(x)=\frac{x^{n/2-1}e^{-x/2}}{\Gamma(n/2)2^{n/2}},\quad x\geqslant 0$	$(1-2it)^{-n/2}$
贝塔分布 $Be(a,b)$	$p(x)=\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1},\quad 0<x<1$	$\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(it)^k\Gamma(a+k)}{k!\ \Gamma(a+b+k)\Gamma(k+1)}$
柯西分布 $Cau(0,1)$	$p(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)},\quad -\infty<x<\infty$	$e^{-\lvert t\rvert}$

习题与解答 4.2

1. 设离散随机变量 X 的分布列如下，试求 X 的特征函数.

X	0	1	2	3
P	0.4	0.3	0.2	0.1

解　$\varphi_X(t)=0.4+0.3e^{it}+0.2e^{i2t}+0.1e^{i3t}$.

2. 设离散随机变量 X 服从几何分布

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,\qquad k=1,2,\cdots.$$

试求 X 的特征函数，并以此求 $E(X)$ 和 $\mathrm{Var}(X)$.

解　记 $q=1-p$，则

$$\varphi(t)=E(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX})=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tk}q^{k-1}p=p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\sum_{k=1}^{\infty}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}q)^{k-1}=\frac{p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}},$$

它的前二阶导数为

$$\varphi'(t)=\frac{\mathrm{i}p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{(1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})^2},$$

$$\varphi''(t)=\frac{-p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}(1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})^2-2p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}(1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{(1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})^4},$$

由此可算得几何分布的期望和方差为

$$E(X)=\frac{1}{\mathrm{i}}\varphi'(0)=\frac{p}{(1-q)^2}=\frac{1}{p},$$

$$E(X^2)=\frac{1}{\mathrm{i}^2}\varphi''(0)=\frac{p(1-q)^2+2pq(1-q)}{(1-q)^4}=\frac{1+q}{p^2},$$

$$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1+q}{p^2}-\left(\frac{1}{p}\right)^2=\frac{q}{p^2}.$$

3. 设离散随机变量 X 服从帕斯卡分布

$$P(X=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r},\quad k=r,r+1,\cdots.$$

试求 X 的特征函数.

解 设 $X_1,X_2,\cdots,X_r$ 是相互独立同分布的随机变量,且都服从参数为 p 的几何分布 $Ge(p)$,则由上一题知 X_j 的特征函数为

$$\varphi_{X_j}(t)=\frac{p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}},$$

其中 $q=1-p$.又因为 $X=X_1+X_2+\cdots+X_r$,所以 X 的特征函数为

$$\varphi_X(t)=\prod_{j=1}^{r}\varphi_{X_j}(t)=\left(\frac{p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\right)^r.$$

4. 求下列分布函数的特征函数,并由特征函数求其数学期望和方差:

(1) $F_1(x)=\dfrac{a}{2}\displaystyle\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-a|t|}\mathrm{d}t\quad(a>0)$;

(2) $F_2(x)=\dfrac{a}{\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{t^2+a^2}\mathrm{d}t\quad(a>0)$.

解 (1) 因为此分布的密度函数为

$$p_1(x)=\frac{a}{2}\mathrm{e}^{-a|x|},\qquad -\infty<x<\infty.$$

所以此分布的特征函数为

$$\begin{aligned}\varphi_1(t)&=\frac{a}{2}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x+\frac{a}{2}\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x\\&=\frac{a}{2}\int_{-\infty}^{0}(\cos tx+\mathrm{i}\sin tx)\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x+\frac{a}{2}\int_{0}^{\infty}(\cos tx+\mathrm{i}\sin tx)\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x\\&=a\int_{0}^{\infty}\cos tx\cdot\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x=\frac{a^2}{a^2+t^2}.\end{aligned}$$

又因为

$$\varphi_1'(t)=-\frac{2ta^2}{(a^2+t^2)^2},\quad \varphi_1'(0)=0,\quad \varphi_1''(t)=\frac{2a^2(3t^2-a^2)}{(a^2+t^2)^3},\quad \varphi_1''(0)=-\frac{2}{a^2},$$

所以

$$E(X)=\frac{1}{\mathrm{i}}\varphi_1'(0)=0,\quad \mathrm{Var}(X)=E(X^2)=\frac{1}{\mathrm{i}^2}\varphi_1''(0)=\frac{2}{a^2}.$$

(2) 因为此分布的密度函数为

$$p_2(x)=\frac{a}{\pi}\cdot\frac{1}{x^2+a^2},\qquad -\infty<x<\infty.$$

所以此分布的特征函数为

$$\varphi_2(t)=\frac{a}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{2a}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\cos tx}{x^2+a^2}\mathrm{d}x,$$

又因为当 $t>0$ 时,有(见菲赫金哥尔茨《微积分学教程》第二卷第三分册或查积分表)

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos tx}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2a}\mathrm{e}^{-at}.$$

所以当 $t>0$ 时,有

$$\varphi_2(t)=\frac{2a}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2a}\mathrm{e}^{-at}=\mathrm{e}^{-at}.$$

而当 $t<0$ 时,有 $\varphi_2(t)=\overline{\varphi_2(-t)}=\mathrm{e}^{-a|t|}$,所以

$$\varphi_2(t)=\frac{2a}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2a}\mathrm{e}^{-at}=\mathrm{e}^{-a|t|}.$$

又因为 $\varphi_2(t)$ 在 $t=0$ 处不可导,故此分布(柯西分布)的数学期望不存在.

5. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,试用特征函数的方法求 X 的 3 阶及 4 阶中心矩.

解　因为正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的特征函数为

$$\varphi(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t-\sigma^2t^2/2},$$

所以

$$\varphi'(0)=\mathrm{i}\mu,\quad E(X)=\frac{\varphi'(0)}{\mathrm{i}}=\mu,$$

$$\varphi''(0)=-\mu^2-\sigma^2,\quad E(X^2)=\frac{\varphi''(0)}{\mathrm{i}^2}=\mu^2+\sigma^2,$$

$$\varphi'''(0)=-\mathrm{i}\mu^3-3\mathrm{i}\mu\sigma^2,\quad E(X^3)=\frac{\varphi'''(0)}{\mathrm{i}^3}=\mu^3+3\mu\sigma^2,$$

$$\varphi''''(0)=\mu^4+6\mu^2\sigma^2+3\sigma^4,\quad E(X^4)=\frac{\varphi''''(0)}{\mathrm{i}^4}=\mu^4+6\mu^2\sigma^2+3\sigma^4.$$

由此得 X 的 3 阶及 4 阶中心矩为

$$E(X-E(X))^3=E(X^3)-3E(X^2)\mu+3E(X)\mu^2-\mu^3=0,$$

$$E(X-E(X))^4=E(X^4)-4E(X^3)\mu+6E(X^2)\mu^2-4E(X)\mu^3+\mu^4=3\sigma^4.$$

6. 试用特征函数的方法证明二项分布的可加性:若随机变量 $X\sim b(n,p)$, $Y\sim b(m,p)$,且 X 与 Y 独立,则 $X+Y\sim b(n+m,p)$.

证 记 $q=1-p$,因为

$$\varphi_X(t)=(pe^{it}+q)^n,\qquad \varphi_Y(t)=(pe^{it}+q)^m,$$

所以由 X 与 Y 的独立性得

$$\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)=(pe^{it}+q)^{n+m},$$

这正是二项分布 $b(n+m,p)$ 的特征函数,由唯一性定理知 $X+Y\sim b(n+m,p)$.

7. 试用特征函数的方法证明泊松分布的可加性:若随机变量 $X\sim P(\lambda_1)$, $Y\sim P(\lambda_2)$,且 X 与 Y 独立,则 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

证 因为

$$\varphi_X(t)=e^{\lambda_1(e^{it}-1)},\qquad \varphi_Y(t)=e^{\lambda_2(e^{it}-1)},$$

所以由 X 与 Y 的独立性得

$$\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)=e^{(\lambda_1+\lambda_2)(e^{it}-1)},$$

这正是泊松分布 $P(\lambda_1+\lambda_2)$ 的特征函数,由唯一性定理知 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

8. 试用特征函数的方法证明伽马分布的可加性:若随机变量 $X\sim Ga(\alpha_1,\lambda)$, $Y\sim Ga(\alpha_2,\lambda)$,且 X 与 Y 独立,则 $X+Y\sim Ga(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$.

证 因为

$$\varphi_X(t)=\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha_1},\qquad \varphi_Y(t)=\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha_2},$$

所以由 X 与 Y 的独立性得

$$\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)=\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-(\alpha_1+\alpha_2)},$$

这正是伽马分布 $Ga(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$ 的特征函数,由唯一性定理知 $X+Y\sim Ga(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$.

9. 试用特征函数的方法证明 χ^2 分布的可加性:若随机变量 $X\sim\chi^2(n)$, $Y\sim\chi^2(m)$,且 X 与 Y 独立,则 $X+Y\sim\chi^2(n+m)$.

证 因为

$$\varphi_X(t)=(1-2it)^{-n/2},\quad \varphi_Y(t)=(1-2it)^{-m/2},$$

所以由 X 与 Y 的独立性得

$$\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)=(1-2it)^{-(n+m)/2},$$

这正是 χ^2 分布 $\chi^2(n+m)$ 的特征函数,由唯一性定理知 $X+Y\sim\chi^2(n+m)$.

10. 设随机变量 X_i 独立同分布,且 $X_i\sim Exp(\lambda)$, $i=1,2,\cdots,n$.试用特征函数的方法证明:

$$Y_n=\sum_{i=1}^{n}X_i\sim Ga(n,\lambda).$$

证 因为

$$\varphi_{X_i}(t)=\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-1},$$

所以由诸 X_i 的相互独立性得 Y_n 的特征函数为

$$\varphi_{Y_n}(t)=\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-n},$$

这正是伽马分布 $Ga(n,\lambda)$ 的特征函数,由唯一性定理知 $Y_n\sim Ga(n,\lambda)$.

11. 设连续随机变量 X 服从柯西分布，密度函数如下：

$$p(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\lambda}{\lambda^2+(x-\mu)^2},\quad -\infty<x<\infty,$$

其中参数 $\lambda>0$，$-\infty<\mu<\infty$，常记为 $X\sim Cau(\lambda,\mu)$.

(1) 试证 X 的特征函数为 $\exp\{i\mu t-\lambda|t|\}$，且利用此结果证明柯西分布的可加性；

(2) 当 $\mu=0,\lambda=1$ 时，记 $Y=X$，试证 $\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\cdot\varphi_Y(t)$，但是 X 与 Y 不独立；

(3) 若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且服从同一柯西分布，试证：$\frac{1}{n}(X_1+X_2+\cdots+X_n)$ 与 X_1 同分布.

证　(1) 因为 $Y=X-\mu$ 的密度函数为

$$p(y)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\lambda}{\lambda^2+y^2},\quad -\infty<y<\infty,$$

所以由本节第4题(2)知 Y 的特征函数为 $\varphi_Y(t)=\exp\{-\lambda|t|\}$. 由此得 $X=Y+\mu$ 的特征函数

$$\varphi_X(t)=\varphi_{Y+\mu}(t)=\exp\{i\mu t\}\varphi_Y(t)=\exp\{i\mu t-\lambda|t|\}.$$

下证柯西分布的可加性. 设 $X_i(i=1,2)$ 服从参数为 μ_i,λ_i 的柯西分布，其密度函数为

$$p_i(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\lambda_i}{\lambda_i^2+(x-\mu_i)^2},\quad -\infty<x<\infty,\quad i=1,2.$$

若 X_1 与 X_2 相互独立，则

$$\varphi_{X_1+X_2}(t)=\varphi_{X_1}(t)\varphi_{X_2}(t)=\exp\{i(\mu_1+\mu_2)t-(\lambda_1+\lambda_2)|t|\},$$

这正是参数为 $\mu_1+\mu_2,\lambda_1+\lambda_2$ 的柯西分布的特征函数. 所以由唯一性定理知，X_1+X_2 服从参数为 $\mu_1+\mu_2,\lambda_1+\lambda_2$ 的柯西分布.

(2) 当 $\mu=0,\lambda=1$ 时有

$$\varphi_X(t)=\exp\{-|t|\},\qquad \varphi_Y(t)=\exp\{-|t|\},$$

所以

$$\begin{aligned}\varphi_{X+Y}(t)&=\varphi_{2X}(t)=\varphi_X(2t)\\&=\exp\{-2|t|\}=\exp\{-|t|\}\exp\{-|t|\}\\&=\varphi_X(t)\varphi_Y(t).\end{aligned}$$

由于 $Y=X$，当然 X 与 Y 不独立.

此题说明，由 $\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)$ 不能推得 X 与 Y 独立.

(3) 设 X_i 都服从参数为 μ,λ 的柯西分布，则特征函数为 $\varphi(t)=\exp\{i\mu t-\lambda|t|\}$. 由相互独立性得：$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 的特征函数为 $[\varphi(t/n)]^n=\exp\{i\mu t-\lambda|t|\}$，即 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 与 X_1 具有相同的特征函数，由唯一性定理知它们具有相同的分布.

12. 设连续随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$，试证：$p(x)$ 关于原点对称的充要条件是它的特征函数是实的偶函数.

证　记 X 的特征函数为 $\varphi_X(t)$. 先证充分性. 若 $\varphi_X(t)$ 是实的偶函数，则

$\varphi_X(-t)=\varphi_X(t)$，又因为 $\varphi_X(-t)=\varphi_{-X}(t)$，这表明 X 与 $-X$ 有相同的特征函数，从而 X 与 $-X$ 有相同的密度函数，而 $-X$ 的密度函数为 $p(-x)$，所以得 $p(x)=p(-x)$，即 $p(x)$ 关于原点是对称的.

再证必要性.若 $p(x)=p(-x)$，则 X 与 $-X$ 有相同的密度函数，所以 X 与 $-X$ 有相同的特征函数.由于 $-X$ 的特征函数为 $\varphi_X(-t)$，所以 $\varphi_X(t)=\varphi_X(-t)=\overline{\varphi_X(t)}$，故 $\varphi(t)$ 是实的偶函数.

13. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，且都服从 $N(\mu,\sigma^2)$ 分布，试求 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 的分布.

解 因为 X_j 的特征函数为 $\varphi_j(t)=e^{i\mu t-\sigma^2t^2/2}$，所以由诸 X_i 的相互独立性得 $\overline{X}$ 的特征函数为

$$\varphi_{\overline{X}}(t)=[\varphi_i(t/n)]^n=e^{i\mu t-\sigma^2t^2/(2n)},$$

这正是正态分布 $N(\mu,\sigma^2/n)$ 的特征函数，所以由唯一性定理知

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right).$$

14. 利用特征函数方法证明如下的泊松定理：设有一列二项分布 $\{b(k,n,p_n)\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}np_n=\lambda$，则

$$\lim_{n\to\infty}b(k,n,p_n)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\quad k=0,1,2,\cdots.$$

证 二项分布 $b(k,n,p_n)$ 的特征函数为

$$\varphi_n(t)=(p_ne^{it}+q_n)^n,\quad 其中\ q_n=1-p_n.$$

因为

$$\varphi_n(t)=\left[1+\frac{np_n(e^{it}-1)}{n}\right]^n,$$

又当 $n\to\infty$ 时，$np_n\to\lambda$，则

$$\lim_{n\to\infty}\varphi_n(t)=\exp\{\lambda(e^{it}-1)\}=\varphi(t).$$

而 $\varphi(t)$ 正是泊松分布的特征函数，故得证.

15. 设随机变量 $X\sim Ga(\alpha,\lambda)$，证明：当 $\alpha\to\infty$ 时，随机变量 $(\lambda X-\alpha)/\sqrt{\alpha}$ 按分布收敛于标准正态变量.

证 令 $Y_\alpha=(\lambda X-\alpha)/\sqrt{\alpha}$，则由 X 的特征函数 $\varphi_X(t)=(1-it/\lambda)^{-\alpha}$ 可得

$$\varphi_{Y_\alpha}(t)=e^{-it\sqrt{\alpha}}\left(1-\frac{it}{\sqrt{\alpha}}\right)^{-\alpha},$$

两边取对数，并将 $\ln(1-it/\sqrt{\alpha})$ 展开为级数形式，可得

$$\begin{aligned}\ln\varphi_{Y_\alpha}(t)&=-it\sqrt{\alpha}-\alpha\ln\left(1-\frac{it}{\sqrt{\alpha}}\right)\\&=-it\sqrt{\alpha}-\alpha\left(-\frac{it}{\sqrt{\alpha}}+\frac{t^2}{2\alpha}-\frac{it^3}{3\alpha\sqrt{\alpha}}+o\left(\frac{t^3}{\alpha\sqrt{\alpha}}\right)\right)\end{aligned}$$

$$=-\frac{t^2}{2}+\frac{it^3}{3\sqrt{\alpha}}+\alpha\cdot o\left(\frac{t^3}{\alpha\sqrt{\alpha}}\right)\to-\frac{t^2}{2}\ (\alpha\to\infty),$$

所以 $\varphi_{Y_\alpha}(t)\to e^{-t^2/2}$,而 $e^{-t^2/2}$ 正是 $N(0,1)$ 的特征函数.由特征函数的唯一性定理及判断弱收敛的方法知结论成立.

§4.3　大数定律

内容概要

1. 随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律　设 $\{X_n\}$ 为随机变量序列,若对任意的 $\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right)=1,$$

则称 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

2. 伯努利大数定律　设 S_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数,p 为每次试验中 A 出现的概率,则对任意的 $\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{S_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=1,$$

这是第一个大数定律,它表明:事件发生的频率依概率收敛于该事件的概率,这就是"频率稳定于概率"的含义,也是"用频率去估计概率"的依据.

3. 切比雪夫大数定律　设 $\{X_n\}$ 为一列两两不相关的随机变量序列,若每个 X_i 的方差存在,且有共同的上界,即 $\mathrm{Var}(X_i)\leqslant c, i=1,2,\cdots$,则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

4. 马尔可夫大数定律　对随机变量序列 $\{X_n\}$,若有

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\to 0\quad(n\to\infty),$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.上式被称为**马尔可夫条件**.

5. 辛钦大数定律　设 $\{X_n\}$ 为一独立同分布的随机变量序列,若 X_i 的数学期望存在,则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

习题与解答 4.3

1. 设 $\{X_k\}$ 为独立随机变量序列,且

$$P(X_k=\pm\sqrt{\ln k})=\frac{1}{2},\quad k=1,2,\cdots.$$

证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律.

证　因为 $X_1,X_2,\cdots$ 相互独立,且 $E(X_k)=0,\mathrm{Var}(X_k)=\ln k$,所以